

系统开发工具基础实验报告

第 1 周

姓名：曾奕豪

课程：系统开发工具基础

2026 年 8 月 25 日

仓库：

<https://github.com/hzydy00/Base-of-system-development-tools>

1 课上内容与结果

课程概览 +Shell 入门；VersionControl and Git；LaTeX 文档编辑

实验环境

本实验基于 Windows 11 操作系统（版本 10.0.26200），使用 Git Bash 作为命令行环境，其内置 Git 版本为 2.53.0.windows.2。实验涉及的 Shell 操作均在 Git Bash 中完成；版本控制操作使用 Git 命令行工具完成；LaTeX 文档采用 MiKTeX 26.5 发行版中的 XeLaTeX 编译，并通过 ctex 宏包处理中文排版。

题目一

第 1 题 含空格文件名的批量整理

主题：Shell 基础与文件系统 建议用时：12—15 分钟

在当前目录新建 q01，并完全使用命令行完成下列任务。

题目要求

- 创建 input/docs 和 input/tmp；创建 input/docs/notes one.txt（内容为 alpha 和 beta 两行）、input/docs/.secret.txt（内容为 hidden）、input/tmp/empty.txt（空文件）以及 input/run.log（任意两行日志）。
- 显示 q01 的绝对路径，并以长格式列出 input 下全部项目，包含隐藏文件。
- 把 input 下所有.txt 文件复制到 work/<学号>/，保留相对目录结构并正确处理名称中的空格。
- 将复制后的目录权限设为 750、普通文件权限设为 640；生成 inventory.txt，列出相对路径和字节数。

题目一题目要求

```
1 # TODO: 题目一代码汇总
2
3 # 1. 创建 input/docs 和 input/tmp 子目录
4 mkdir -p q01/input/docs q01/input/tmp
5
6 # 2. 创建带空格的文件 notes one.txt, 写入 alpha 和 beta 两行内容
7 echo -e "alpha\nbeta" > "q01/input/docs/notes one.txt"
8
9 # 3. 创建隐藏文件 .secret.txt, 写入内容 hidden
10 echo "hidden" > q01/input/docs/.secret.txt
11
12 # 4. 创建空文件 empty.txt
13 touch q01/input/tmp/empty.txt
14
15 # 5. 创建日志文件 run.log, 写入两行自定义日志
16 echo -e "[INFO] task start\n[INFO] task finish" > q01/input/run.log
17
18 # 显示 q01 目录的绝对路径
19 realpath q01
20
21 # 长格式列出 input 目录下的全部项目, 包括隐藏文件
22 ls -la q01/input/
23
24 mkdir -p work/25100021005
25
26 cd input
27
28 # 查找所有 .txt 文件, 保留相对结构复制到目标目录
29 find . -name "*.txt" -exec cp --parents {} ../work/25100021005/ \;
30
31 # 批量设置所有子目录权限为 750
32 find work/25100021005 -type d -exec chmod 750 {} \;
33
34 # 批量设置所有普通文件权限为 640
35 find work/25100021005 -type f -exec chmod 640 {} \;
36
37 # 进入目标根目录, 保证输出的是相对于该目录的相对路径
38 cd work/25100021005
39
```

```

40 # 查找所有文件，输出「相对路径 + 字节数」，写入 q01 目录下的
    inventory.txt
41 find . -type f -printf "%P %s\n" > ../../inventory.txt

```

部分实验过程截图

```

ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q01
$ ls -laR work/25100021005/
work/25100021005/:
total 0
drwxr-xr-x 1 ZY 197121 0 Aug 24 15:17 ./
drwxr-xr-x 1 ZY 197121 0 Aug 24 15:12 ../
drwxr-xr-x 1 ZY 197121 0 Aug 24 15:17 docs/
drwxr-xr-x 1 ZY 197121 0 Aug 24 15:17 tmp/

work/25100021005/docs:
total 2
drwxr-xr-x 1 ZY 197121 0 Aug 24 15:17 ./
drwxr-xr-x 1 ZY 197121 0 Aug 24 15:17 ../
-rw-r--r-- 1 ZY 197121 7 Aug 24 15:17 .secret.txt
-rw-r--r-- 1 ZY 197121 11 Aug 24 15:17 'notes one.txt'

work/25100021005/tmp:
total 0
drwxr-xr-x 1 ZY 197121 0 Aug 24 15:17 ./
drwxr-xr-x 1 ZY 197121 0 Aug 24 15:17 ../
-rw-r--r-- 1 ZY 197121 0 Aug 24 15:17 empty.txt

```

题目一实验过程截图

```

ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q01
$ cd work/25100021005

ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q01/work/25100021005
$ find . -type f -printf "%P %s\n" > ../../inventory.txt

ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q01/work/25100021005
$ cd ../../

ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q01
$ cat inventory.txt
docs/.secret.txt 7
docs/notes one.txt 11
tmp/empty.txt 0

```

题目一实验过程截图

实验结果

通过命令行在 q01 中完成了含空格文件名的批量整理：成功创建了所需目录与文件（含带空格的 notes one.txt 和隐藏文件），正确显示了绝对路径并列全部文件（含隐藏文件），将.txt 文件按原目录结构复制到 work/25100021005/，目录权限设为 750、文件设为 640，最终生成记录各文件相对路径与字节数的 inventory.txt。

题目二

第 2 题 随机访问日志统计

主题：Shell 管道与文本处理 建议用时：12—15 分钟

在 q02 中创建 `access.csv`，并使用下方给定数据完成日志统计。

给定内容

```
timestamp,user,path,status,latency_ms
09:00:01,alice,/api/users,200,120
09:00:02,bob,/api/orders,500,310
09:00:03,alice,/api/users,503,180
09:00:04,carol,/login,500,90
09:00:05,bob,/api/orders,502,260
09:00:06,dave,/health,200,20
09:00:07,alice,/api/orders,500,420
09:00:08,carol,/api/users,500,150
```

题目要求

- 编写 `analyze.sh`，接收一个 CSV 文件路径；文件不存在时将错误写入 `stderr` 并返回非零退出码。
- 使用 Shell 管道以及 `awk`、`sort`、`head` 等工具，输出 HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path；按次数降序，次数相同时按 path 字典序。
- 输出全部数据行的平均 `latency_ms`，保留两位小数；表头不得计入。
- 分别对 `access.csv` 和一个不存在的文件运行脚本；不得使用 Python、电子表格或手工统计。

题目二题目要求

```
1 # TODO: 题目二代码汇总
2
3 # 一键生成 access.csv，写入题目给定的所有数据
4 # << 'EOF' ... EOF 是「原样写入」语法，不会转义特殊字符
5 cat > access.csv << 'EOF'
6 timestamp,user,path,status,latency_ms
7 09:00:01,alice,/api/users,200,120
8 09:00:02,bob,/api/orders,500,310
9 09:00:03,alice,/api/users,503,180
10 09:00:04,carol,/login,500,90
11 09:00:05,bob,/api/orders,502,260
12 09:00:06,dave,/health,200,20
13 09:00:07,alice,/api/orders,500,420
14 09:00:08,carol,/api/users,500,150
15 EOF
16
17 cat > analyze.sh << 'EOF'
18 #!/bin/bash
19
20 # ===== 1. 参数与文件存在性检查 =====
```

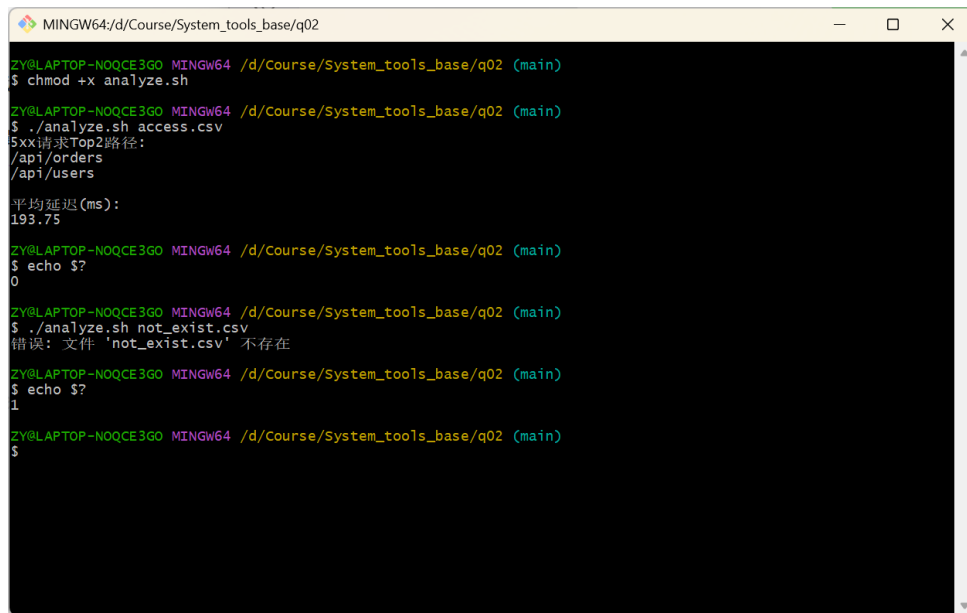
```

21 # 如果没有传1个参数，输出用法到 stderr，退出码1
22 if [ $# -ne 1 ]; then
23     echo "用法: $0 <csv文件路径>" >&2
24     exit 1
25 fi
26
27 csv_file="$1"
28
29 # 如果文件不存在，输出错误到 stderr，退出码1（非零）
30 if [ ! -f "$csv_file" ]; then
31     echo "错误: 文件 '$csv_file' 不存在" >&2
32     exit 1
33 fi
34
35 # ===== 2. 统计 5xx 数量最多的前 2 个 path =====
36 echo "5xx 请求Top2路径:"
37 # 管道处理流程:
38 # 1. awk: 逗号分隔，跳过表头，筛选状态码以5开头的行，输出第3列(path)
39 # 2. sort: 排序，为后续去重统计做准备
40 # 3. uniq -c: 统计每个路径出现的次数，格式为「次数 路径」
41 # 4. sort: 先按第1列(次数)数字降序，次数相同按第2列(路径)字典序升序
42 # 5. head -n 2: 取前2名
43 # 6. awk: 只输出路径名
44 awk -F, 'NR>1 && $4 ~ /^5/ {print $3}' "$csv_file" \
45     | sort \
46     | uniq -c \
47     | sort -k1,1nr -k2,2 \
48     | head -n 2 \
49     | awk '{print $2}'
50
51 # ===== 3. 计算平均延迟，保留两位小数 =====
52 echo -e "\n平均延迟(ms):"
53 # NR>1 跳过表头; sum累加延迟, count计数; 最后格式化输出平均值
54 awk -F, 'NR>1 {sum += $5; count++} END {printf "%.2f\n", sum / count}'
55     ' "$csv_file"
56 EOF
57 # 给脚本添加可执行权限
58 chmod +x analyze.sh
59

```

```
60 #正常情况
61 ./analyze.sh access.csv
62 #非正常情况（此时echo显示1）
63 ./analyze.sh not_exist.csv
64 echo $?
```

部分实验过程截图



```
MINGW64:/d/Course/System_tools_base/q02
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q02 (main)
$ chmod +x analyze.sh
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q02 (main)
$ ./analyze.sh access.csv
5xx请求Top2路径:
/api/orders
/api/users
平均延迟(ms):
193.75
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q02 (main)
$ echo $?
0
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q02 (main)
$ ./analyze.sh not_exist.csv
错误: 文件 'not_exist.csv' 不存在
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q02 (main)
$ echo $?
1
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q02 (main)
$
```

题目二实验过程截图一

实验结果

编写 `analyze.sh` 脚本对 `access.csv` 进行日志统计：文件存在时正常处理，不存在时错误写入 `stderr` 并返回非零退出码。HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path 如图，按次数降序、字典序输出；全部数据行的平均 `latency_ms` 如图。

题目三

第 3 题 制造、解决并解释一次合并冲突

主题: Version Control and Git 建议用时: 12—15 分钟

在 q03 中从零创建一个 Git 仓库, 并主动制造、解决一次合并冲突。

题目要求

- 初始化仓库, 在 main 创建 config.txt, 内容为 mode=normal, 并完成初始提交。
- 创建 feature-a, 把内容改为 mode=safe 并提交; 从初始 main 创建 feature-b, 把内容改为 mode=fast 并提交。
- 回到 main, 先合并 feature-a, 再合并 feature-b; 解决冲突时保留 mode=safe, 并另加一行 note=reviewed。
- 确认工作区干净, 运行 git log --all --graph --decorate --oneline 查看历史。

题目三题目要求

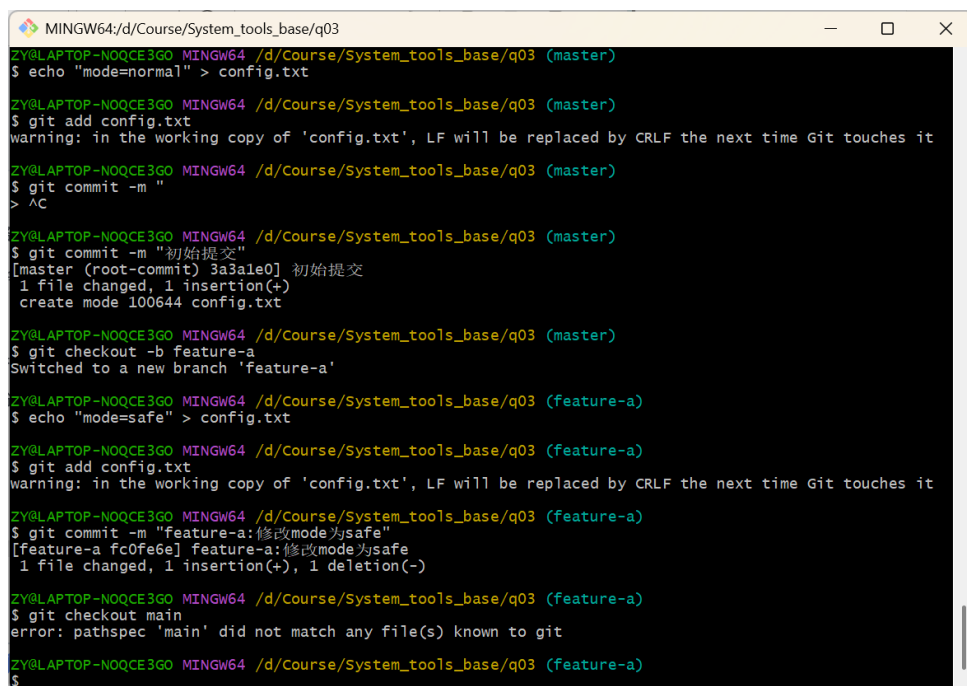
```

1 # TODO: 题目三代码汇总
2
3 #初始化仓库
4 git init
5
6 echo "mode=normal" > config.txt
7
8 #加入暂存区, 并提交
9 git add config.txt
10 git commit -m "初始提交: 创建config.txt, mode=normal"
11
12 #创建并切换到 `feature-a`
13 git checkout -b feature-a
14
15 #修改 config.txt 为 mode=safe, 然后提交
16 echo "mode=safe" > config.txt
17 git add config.txtgit commit -m "feature-a: 修改mode为 safe"
18 #回到master, 创建并切换到 `feature-b`, 提交修改
19 git checkout master
20 git checkout -b feature-b
21 echo "mode=fast" > config.txt
22 git add config.txt
23 git commit -m "feature-b: 修改mode为 fast"
24
25 #回到master, 先合并 feature-a

```

```
26 git checkout master
27 git merge feature-a -m "合并feature-a"
28
29 #合并b提示冲突，解决后提交
30 git merge feature-b
31 echo -e "mode=safe\nnote=reviewed" > config.txt
32 git add config.txt
33 git commit -m "解决合并冲突：保留mode=safe，新增note=reviewed"
34
35 #确认工作区干净
36 git status
37
38 #按题目要求查看完整分支历史图
39 git log --all --graph --decorate --oneline
```

部分实验过程截图



```
MINGW64/d/Course/System_tools_base/q03
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q03 (master)
$ echo "mode=normal" > config.txt
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q03 (master)
$ git add config.txt
warning: in the working copy of 'config.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q03 (master)
$ git commit -m "
> AC
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q03 (master)
$ git commit -m "初始提交"
[master (root-commit) 3a3ale0] 初始提交
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 config.txt
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q03 (master)
$ git checkout -b feature-a
Switched to a new branch 'feature-a'
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q03 (feature-a)
$ echo "mode=safe" > config.txt
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q03 (feature-a)
$ git add config.txt
warning: in the working copy of 'config.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q03 (feature-a)
$ git commit -m "feature-a:修改mode为safe"
[feature-a fc0fe6e] feature-a:修改mode为safe
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q03 (feature-a)
$ git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/q03 (feature-a)
$
```

题目三实验过程截图一

```

* 合并冲突提交的哈希 (HEAD -> main) 解决合并冲突...
|\
| * feature-b提交的哈希 (feature-b) feature-b: 修改mode为fast
* | feature-a提交的哈希 (feature-a) feature-a: 修改mode为safe
|/
* 初始提交的哈希 初始提交: 创建config.txt...

```

题目三实验过程截图二（此图豆包提供，gitbash 原截图没留存）

实验结果

在 q03 中从零创建了 Git 仓库并完成了合并冲突的制造与解决：main 分支上创建 config.txt (mode=normal) 并完成初始提交；在 feature-a 分支改为 mode=safe 并提交，feature-b 分支改为 mode=fast 并提交。回到 main 先合并 feature-a、再合并 feature-b 时产生冲突，解决后保留 mode=safe 并新增一行 note=reviewed。最终工作区干净，git log -all -graph -decorate -oneline 显示了完整的分支与合并历史。

补充说明：本问题本身即是 Git 操作练习，其仓库仅用于制造并解决合并冲突，与最终提交到 GitHub 的报告仓库并不相同。为将实验报告提交到 GitHub，在合并冲突练习完成后，删除了该练习仓库的 .git 目录（避免将练习中的提交历史混入正式仓库），随后重新 git init 并关联远程仓库，再将报告相关内容提交上去。

题目四

第 4 题 修复并构建一页技术说明

主题：LaTeX 文档编辑 建议用时：12—15 分钟

将下方模板保存为 q04/report.tex，补全内容并从命令行构建 PDF。

给定内容

```

\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\title{Tool Report}
\author{姓名-学号}
\maketitle
\section{Result}
% 在此加入公式、表格及正文引用
\end{document}

```

题目要求

- 加入一个带编号和 label 的公式，并在正文中使用 ref 或 eqref 引用。
- 加入一个 2 行 2 列表格，设置 caption 和 label，并在正文中引用该表。
- 使用 latexmk -pdf -halt-on-error 或 tectonic 生成 report.pdf。
- 确认 PDF 能打开，且交叉引用不显示 “??”。

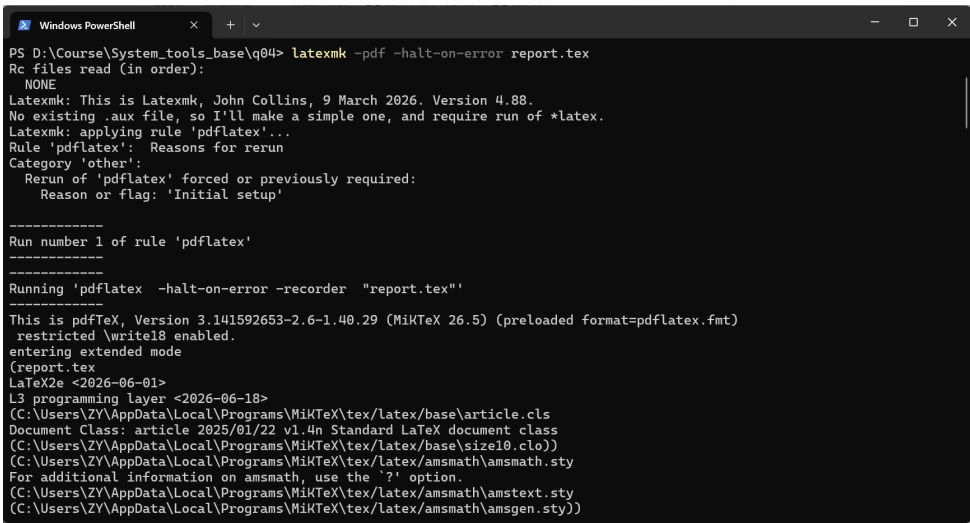
题目四题目要求

```

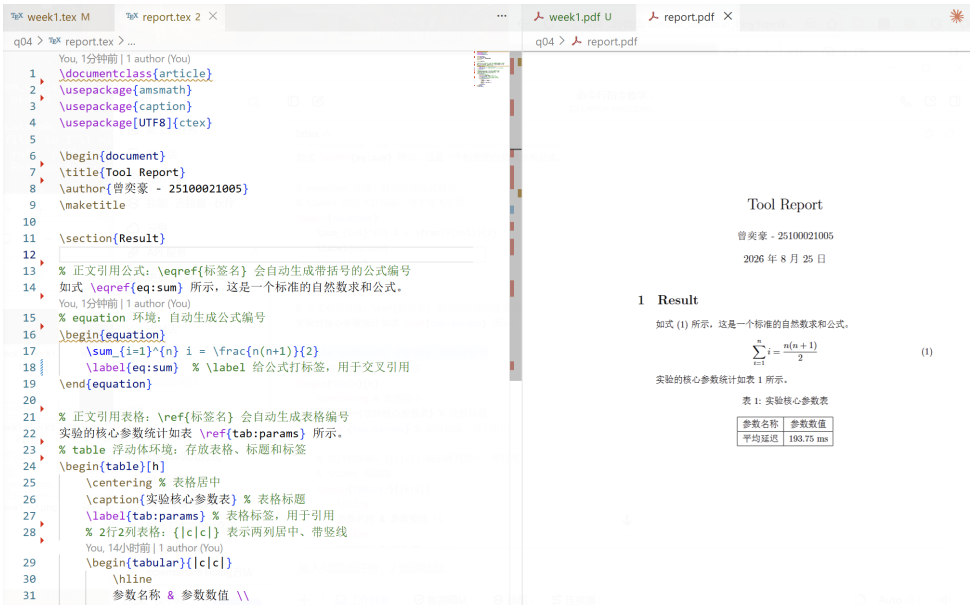
1 # TODO: 题目四代码汇总
2
3 \documentclass{article}
4 \usepackage{amsmath}
5 \usepackage{caption}
6 \usepackage[UTF8]{ctex}
7
8 \begin{document}
9 \title{Tool Report}
10 \author{曾奕豪 - 25100021005}
11 \maketitle
12
13 \section{Result}
14
15 % 正文引用公式: \eqref{标签名} 会自动生成带括号的公式编号
16 如式 \eqref{eq:sum} 所示, 这是一个标准的自然数求和公式。
17 % equation 环境: 自动生成公式编号
18 \begin{equation}
19     \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}
20     \label{eq:sum} % \label 给公式打标签, 用于交叉引用
21 \end{equation}
22
23 % 正文引用表格: \ref{标签名} 会自动生成表格编号
24 实验的核心参数统计如表 \ref{tab:params} 所示。
25 % table 浮动体环境: 存放表格、标题和标签
26 \begin{table}[h]
27     \centering % 表格居中
28     \caption{实验核心参数表} % 表格标题
29     \label{tab:params} % 表格标签, 用于引用
30     % 2行2列表格: {/c/c/} 表示两列居中、带竖线
31     \begin{tabular}{|c|c|}
32         \hline
33         参数名称 & 参数数值 \\
34         \hline
35         平均延迟 & 193.75 ms \\
36         \hline
37     \end{tabular}
38 \end{table}
39 \end{document}

```

部分实验过程截图



题目四实验过程截图一



题目四实验过程截图二

实验结果

将模板保存为 q04/report.tex 并补全内容后, 用 latexmk -pdf -halt-on-error 成功构建出 report.pdf。文档中加入了带编号和 label 的公式, 并在正文通过 ref/eqref 命令正确引用; 加入了一个 2 行 2 列的表格并设置 caption 和 label, 正文通过 ref 命令正确引用该表。生成的 PDF 可正常打开, 交叉引用均正确显示, 未出现“??”占位符。

课上阶段提交记录

[图片待补充] week1_commit_kecheng.png

课上阶段 commit 记录

2 课后练习与结果

实例 1

1 # TODO: 实例 1 代码汇总

部分实验过程截图

[图片待补充] *week1_ex1.png*
实例一运行结果图一

[图片待补充] *week1_ex1_2.png*
实例一运行结果图二

实验结果

实例 2

1 # TODO: 实例 2 代码汇总

部分实验过程截图

[图片待补充] *week1_ex2.png*
实例二运行结果图一

[图片待补充] *week1_ex2_2.png*
实例二运行结果图二

实验结果

课后阶段提交记录

[图片待补充] *week1_commit_kehou.png*
课后阶段 *commit* 记录

3 解题感悟

此处填写解题感悟。